

班级：24 级整合科学班

学号：2400017802

姓名：冯翊展

评分：

同组学生：无

实验名称：三极管，运算放大器和发光二极管

实验日期：2025 年 5 月 23 日

一. 实验目的

1. 使用三极管的放大功能驱动电磁铁。
2. 了解运算放大器的特性，搭建反向放大器和非反向放大器电路并测量其增益。
3. 测量发光二极管的工作曲线，并使用运算放大器使发光二极管发光。

二. 基本原理

1. 三极管

三极管是一种常用的半导体器件，广泛应用于放大电路和开关电路中。其主要成分为硅或锗单质，按结构形式分为 NPN 和 PNP 两种，N 型半导体掺杂富电子原子（如磷），P 型半导体掺杂缺电子原子（如硼）。三极管有三个引脚，依次为发射极 (E)，基极 (B) 和集电极 (C)，相邻两极之间存在一个 PN 结，称为集电结和发射结。

三极管的工作状态分三种。以 NPN 三极管为例，当基极与发射极之间的电压小于导通电压 ($0.6 \sim 0.7 \text{ V}$) 时，三极管各极均无电流，称为截止状态；当基极与发射极之间的电压大于导通电压时，发射结导通，此时集电极电流近似与基极电流成正比，即 $I_C = \beta I_B$ ，放大系数在几十至几百，称为放大状态；继续增大基极电压和电流，集电极电流达到最大值，不再随基极电流增大而增大，此时三极管相当于导通，称为饱和状态。

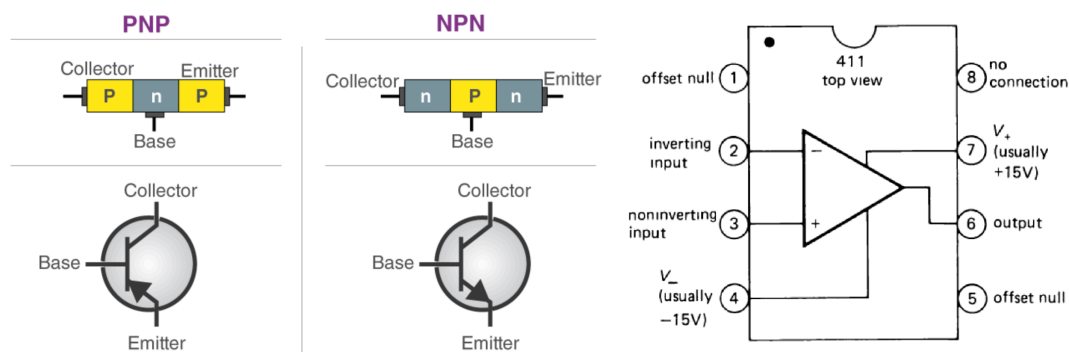


图 1: 三极管与运算放大器

2. 运算放大器

运算放大器是一种高增益的电子电路元器件，广泛用于信号放大、比较等模拟电路中。典型的运算放大器有 5 个主要引脚：反相输入端 (-)，同相输入端 (+)，输出端，正电源 (+V) 和负电源 (-V)。理想运算放大器具有的两个核心特性：输入端电流为 0（即输入阻抗无限大），以及输入端电压差为 0（即 $V_+ = V_-$ ）。

运算放大器可以用于组装电压放大电路，分为反相放大器电路和非反相放大器电路。基于运算放大器的两个特性，由欧姆定律可得其理论放大增益 A_T ：对于反相放大器 $V_{\text{out}}/V_{\text{in}} = -R_2/R_1$ ，对于非反相放大器 $V_{\text{out}}/V_{\text{in}} = 1 + R_2/R_1$ 。

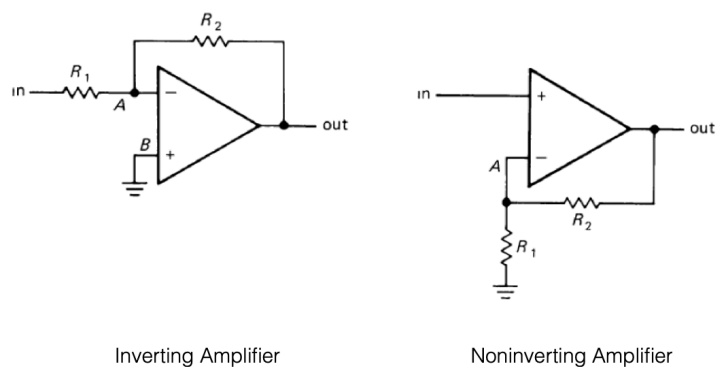


图 2: 反相与非反相放大器

三. 仪器与试剂

面包板, NPN 型三极管, LF411CN 运算放大器, 二极管, 发光二极管, 电磁铁, 定值电阻, 电容, 万用表, 信号发生器, 学生电源, 导线

四. 实验步骤

1. 在面包板上搭建电路, 利用三极管和辅助元件实现对电磁铁的控制。
2. 在面包板上安放 LF411 运算放大器, 为放大器提供 $\pm 15\text{ V}$ 供电。将放大器的正输入端接地, 调整负输入端电压, 测量并记录输出端电压。
3. 选取两个阻值适当的电阻, 搭建非反相放大器电路, 测量其实际电压增益并与理论值比较。更换电阻重复测量。再搭建反相放大电路并重复以上实验。
4. 测量 LED 工作电流对输入电压的函数关系。
5. 使用运算放大器连接 LED 驱动电路, 改变输入电压测量 LED 两端电压。将输入端改为信号发生器, 调节信号频率观察 LED 亮度变化。

五. 实验结果与分析

1. 三极管驱动电磁铁

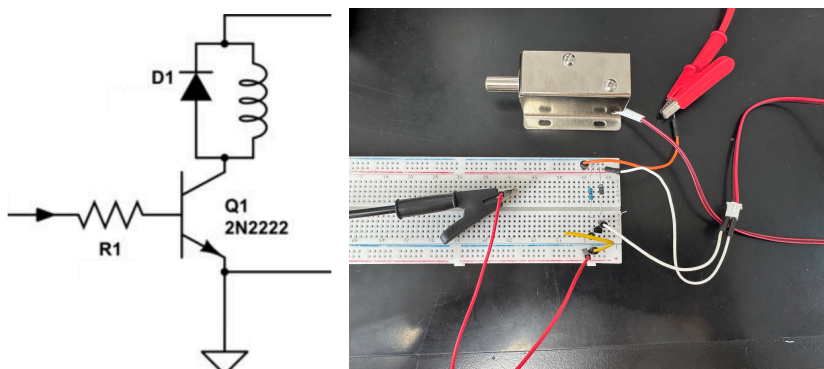


图 3: 三极管驱动电磁铁电路

实验电路如图 3, 其中 $R_1 = 10.33\text{ k}\Omega$, 二极管的目的是保护三极管不被电磁铁的自感电流击穿。实际测得电磁铁平放时, 释放电压为 3.50 V , 吸附电压为 12.5 V , 两者不一致的原因因为电磁铁内部还存在摩擦力阻碍金属圆柱运动。

2. 运算放大器

首先将运算放大器的正输入端接地，调整负输入端电压，测量得到对应的输出端电压如下：

表 1: 运算放大器输入-输出电压关系

V_+	V_-	V_{out}	V_+	V_-	V_{out}
GND	15 V	-13.57 V	GND	-15 V	14.32 V
GND	10.02 V	-13.57 V	GND	-10.00 V	14.32 V
GND	4.99 V	-13.57 V	GND	-4.98 V	14.31 V
GND	1.01 V	-13.57 V	GND	-1.00 V	14.31 V
GND	0.502 V	-13.55 V	GND	-0.498 V	14.31 V
GND	0.003 V	-13.45 V	GND	-0.003 V	14.30 V

可以看到，输出电压在负输入端电压的符号改变时出现突变，且在无电阻的情况下，运算放大器的放大倍率很大，可以将 mV 级别的电压放大至几乎最大量程。

3. 反相与非反相放大电路

选取不同阻值的电阻搭建图 2 中的反相与非反相放大电路，测量不同 V_{in} 输入时的输出电压 V_{out} ，并据此计算实际增益 $A = V_{out}/V_{in}$ 和理论增益 A_T 比较，结果如下：

表 2: 反相放大电路增益

R_1	R_2	V_{in}	V_{out}	A	A_T
48.8 Ω	77.4 Ω	1.01 V	-1.65 V	-1.63	-1.59
		5.12 V	-8.07 V	-1.58	
		8.02 V	-12.8 V	-1.60	
77.4 Ω	9.83 k Ω	15.8 mV	-2.01 V	-127	-127
		49.2 mV	-6.26 V	-127	
		100.4 mV	-12.85 V	-128	
9.83 k Ω	75.3 k Ω	0.494 V	-3.792 V	-7.68	-7.66
		0.973 V	-7.46 V	-7.67	
		1.510 V	-11.60 V	-7.68	

表 3: 非反相放大电路增益

R_1	R_2	V_{in}	V_{out}	A	A_T
48.8 Ω	77.4 Ω	0.101 V	0.263 V	2.60	2.59
		0.502 V	1.308 V	2.61	
		1.001 V	2.561 V	2.56	
77.4 Ω	9.83 k Ω	14.9 mV	1.888 V	127	128
		51.7 mV	6.62 V	128	
		0.101 V	13.01 V	129	
9.83 k Ω	75.3 k Ω	0.509 V	4.41 V	8.66	8.66
		1.002 V	8.68 V	8.66	
		1.511 V	13.10 V	8.67	

可以看到，电路的实际增益与理论增益基本一致，当选取电阻阻值较小时误差最大，这可能是运算放大器内部存在的阻抗所导致的。

4. LED 电流-电压特性曲线

发光二极管（LED）是一种能够将电能转化为光能的半导体器件，具有特殊的电流-电压特性曲线（图 4 左）。将 LED 与万用表串联接入电路，测量外加电压为 2 ~ 3.8 V 区间内相应的电流大小并绘图（图 4 右）。观察发现，当外加电压低于 2.8 V 时，流经 LED 的电流很微弱，LED 几乎不发光；外加电压为 2.8 ~ 3.2 V 时，LED 微亮；外加电压高于 3.2 V 时，LED 发出强亮光。

5. LED 控制电路

搭建 LED 控制电路如图 5，其中电位器用于调节正相输入端的输入电压，从而间接调节负相输入端的电压；正负电源接入处并联两个电容器，用于滤去电流中的交流杂波。首先接入 15 V 的直流电源，调节电位器，测量 LED 两端电压并用 ImageJ 分析 LED 发光强度，结果如表 4。

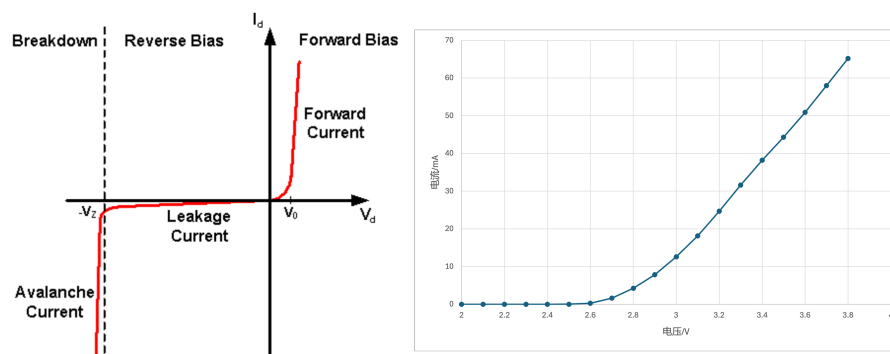


图 4: LED 电流-电压特性曲线

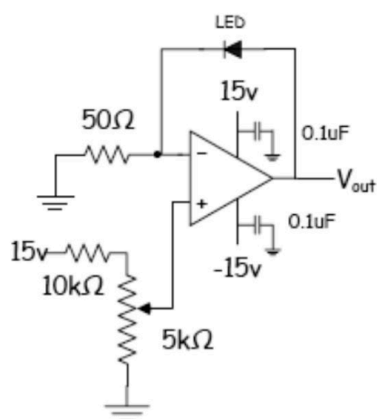


图 5: LED 控制电路

表 4: 非反相放大电路增益

V_{LED}	灰度	相对亮度
2.534 V	216.7	0
2.649 V	221.9	+5.2
2.742 V	240.2	+23.5
2.827 V	250.3	+33.6
2.936 V	254.6	+37.9
3.059 V	254.6	+37.9
3.080 V	254.6	+37.9

可以看到，使用运算放大器控制 LED，LED 两端电压有上限，当电压接近 3 V 时，LED 达到最大发光其强度。

将直流电源换为信号发生器，输入信号为 0.1 ~ 60 Hz 的正弦波。当输入正弦波的频率在 0.1 ~ 1 Hz 时，可以清晰地观察到 LED 亮度周期性的变亮-变暗的过程；当输入正弦波的频率在 5 ~ 30 Hz 时，观察到 LED 在快速闪烁，且闪烁频率与输入正弦波频率一致；当输入正弦波的频率达到 60 Hz 时，肉眼已无法到 LED 亮度变化。

6. 误差分析

本实验的主要误差来源于万用表以及运算放大器等元件的内部阻抗。另外，在测量电压时，运算放大器电路容易出现周期性的扰动，使得测量电压不稳定，产生一定测量误差。